

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Создание структуры разделов и страниц портала»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Спроектировать и сверстать полную иерархическую структуру разделов и страниц корпоративного портала Центра АНОК, разработать архитектуру карты сайта (Sitemap Architecture), реализовать диспетчеризацию маршрутов и обеспечить корректную навигацию между всеми функциональными блоками системы.

2. Архитектура карты разделов портала (Sitemap Architecture)

Структура портала организована по модульно-иерархическому принципу с единой точкой входа и навигационным меню:

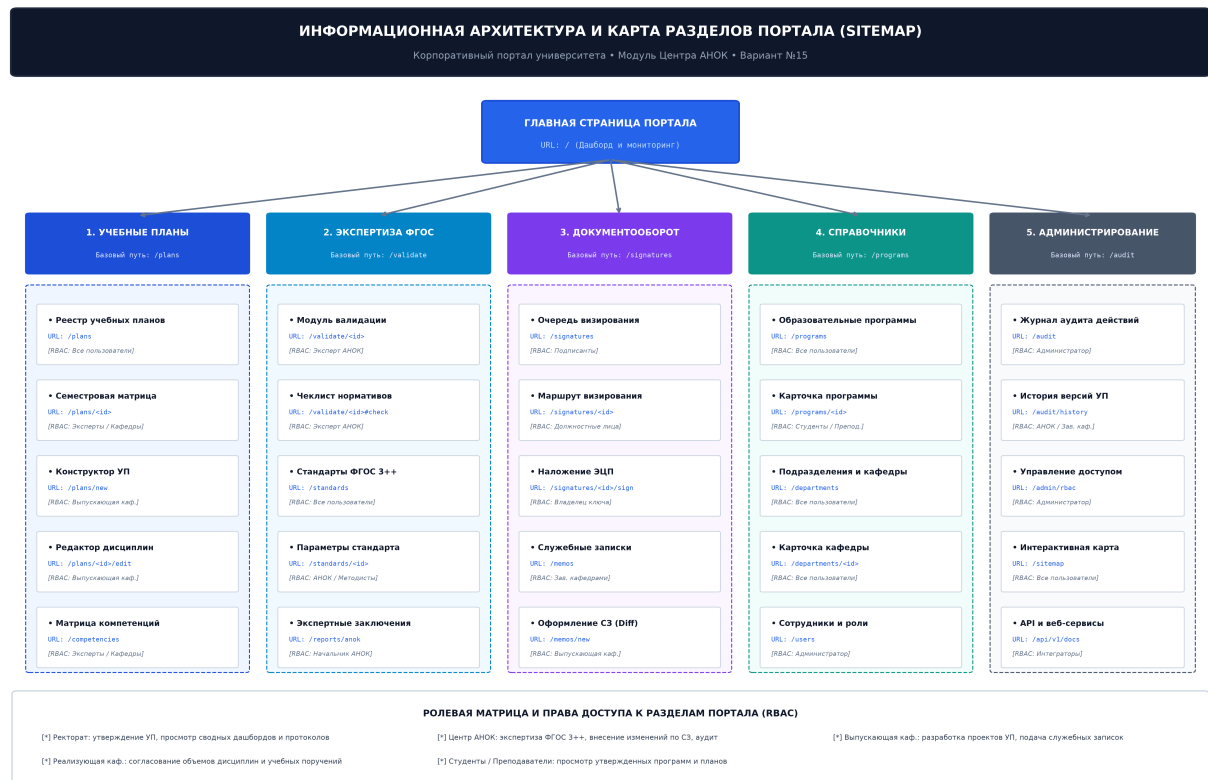


Рисунок 1 — Карта разделов

Структурные функциональные блоки:

- Главный аналитический модуль:
 - Сводная панель (Dashboard) — ключевые показатели, быстрый доступ к активным проектам, регламенты.
- Модуль управления образовательными программами и учебными планами:
 - Реестр учебных планов (Plans Registry);
 - Детализированный просмотр плана (Curriculum Detail Viewer) с семестровой фильтрацией (семестры 1-8);
 - Каталог образовательных программ (Educational Programs);
 - Матрица компетенций (Competencies Matrix).
- Модуль контроля качества и экспертизы по ФГОС ВО 3++:
 - Автоматизированная экспертиза ФГОС (FGOS Validation);
 - Справочник стандартов ФГОС (Standards FGOS).
- Модуль документооборота и согласования:
 - Маршрут согласования и ЭЦП (Signatures Workflow);
 - Служебные записки на корректировку (Service Notes).
- Общеуниверситетский справочно-информационный модуль:

- Справочник подразделений университета (Departments);
- Лента регламентов и объявлений (Announcements);
- Журнал аудита безопасности (Audit Logs);
- Интерактивная карта сайта (Sitemap).

3. Таблица маршрутизации и спецификация страниц

Таблица 1 — Спецификация данных

Раздел портала	URL / Параметр	Обработчик / Источник данных	Назначение и отображаемый контент
Главная (Сводная панель)	<code>/?page=dashboard</code>	<code>curriculums, standards_fgos, service_notes, announcements</code>	Аналитические карточки ключевых метрик, реестр проектов УП, лента закрепленных объявлений АНОК.
Учебные планы	<code>/?page=plans</code>	<code>curriculums</code> ✕ <code>educational_programs</code>	Полный реестр утвержденных и разрабатываемых учебных планов по годам, формам обучения и статусам.
Просмотр плана	<code>/?page=plan&id=1&sem=1..8</code>	<code>curriculum_disciplines</code> ✕ <code>departments</code>	Посеместровая сетка дисциплин, расчет суммарных з.е. (30 з.е./сем) и контактных часов, формы контроля.
Проверка ФГОС	<code>/?page=validate</code>	<code>standards_fgos</code> , алгоритм валидации	Сводка соблюдения нормативов ФГОС ВО 3++ и таблица пороговых параметров стандартов.
Согласование (ЭЦП)	<code>/?page=signatures</code>	<code>document_signatures</code>	Цепочка этапов визирования УП, ФИО подписантов, даты, статусы и SHA-256 хэши подписей.
Служебные записки	<code>/?page=memos</code>	<code>service_notes</code> ✕ <code>departments</code>	Реестр служебных записок выпускающих и реализующих кафедр на изменение параметров плана.
Программы	<code>/?page=programs</code>	<code>educational_programs</code> ✕ <code>departments</code>	Реестр направлений бакалавриата и магистратуры с формами обучения и выпускающими кафедрами.
Компетенции	<code>/?page=competencies</code>	<code>competencies</code>	Справочник универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций.

Раздел портала	URL / Параметр	Обработчик / Источник данных	Назначение и отображаемый контент
Стандарты ФГОС	/?page=standards	standards_fgос	Нормативная база действующих стандартов ФГОС ВО 3++ с датами утверждения.
Подразделения	/?page=departments	departments	Институты, кафедры, Центр АНОК и Ректорат с контактными данными и телефонным справочником.
Объявления	/?page=announcements	announcements	Регламенты, приказы и инструкции Центра АНОК с метками закрепления и датами публикации.
Журнал аудита	/?page=audit	audit_logs	Протокол действий пользователей с отметкой времени, пользователя, роли, действия, статуса и IP-адреса.
Карта сайта	/?page=sitemap	Статическая структура разделов	Каталог всех страниц и гиперссылок портала для быстрой навигации.

4. Примеры сверстанных разделов и страниц портала

Ниже приведены примеры сверстанных разделов портала, сформированных серверным движком из демонстрационной базы данных.

4.1. Раздел «Сводная панель» (dashboard)

В реализованном портале раздел включает 4 карточки аналитических счетчиков (Учебные планы, Дисциплины, Стандарты ФГОС, Служебные записки), таблицу текущих планов с кнопками быстрого перехода к учебной сетке и блок важных новостей. На приведенном макете представлена концепция сводной панели оперативного мониторинга с очередью планов на экспертизу и визирование (много программный реестр университетского масштаба):

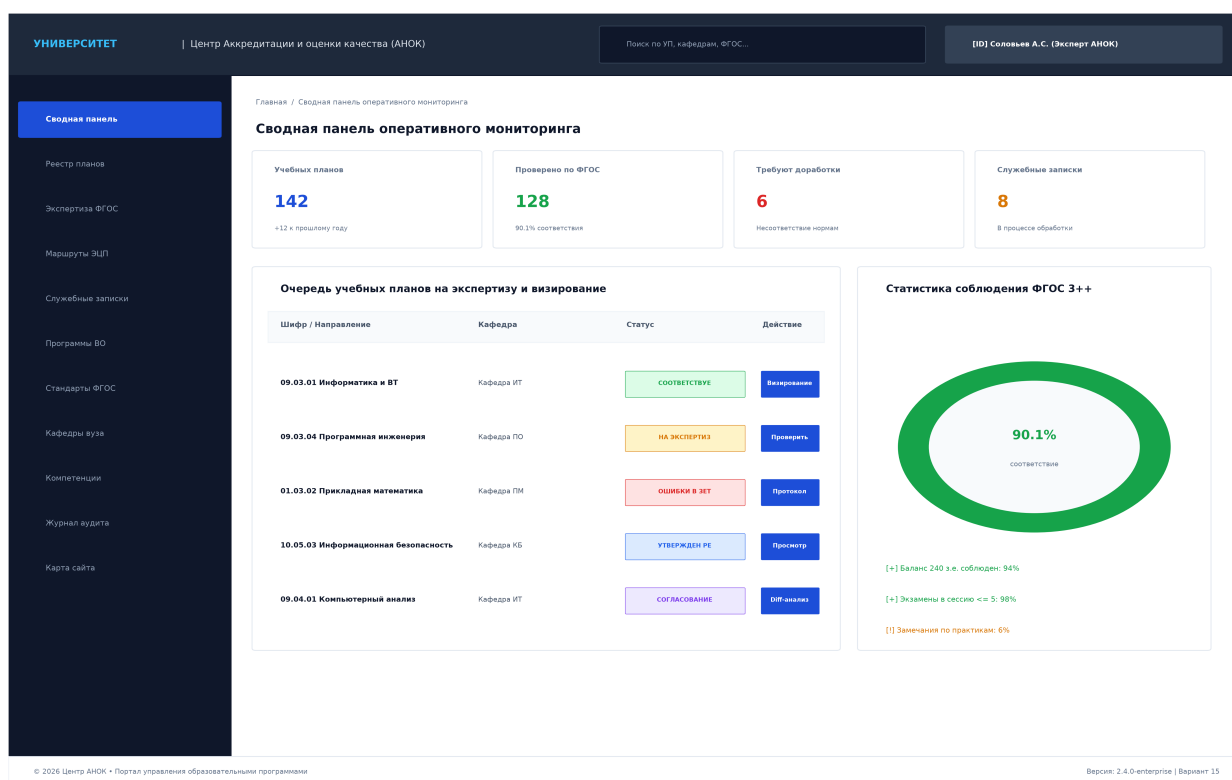


Рисунок 2 — Сводная панель оперативного мониторинга

4.2. Раздел «Реестр учебных планов» (plans) и «Просмотр учебного плана» (plan)

Реестр планов поддерживает фильтрацию по учебному году, уровню образования и кафедре. Раздел просмотра плана реализует динамическую фильтрацию дисциплин по выбранному семестру (параметр `sem=1..8`): в шапке страницы выводится паспорт ОП (код направления, название, форма обучения, выпускающая кафедра), ниже расположены переключатели семестров и информационный блок суммарных показателей семестра (количество дисциплин, сумма з.е. — норма 30 з.е., сумма академических часов с разделением на аудиторную нагрузку и СРС):

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по УП, кафедрам, ФГОС...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Реестр планов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЭЦП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Компетенции

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Реестр учебных планов и семестровая матрица

Реестр учебных планов и семестровая матрица

Фильтры реестра:

Учебный год:

2026/2027

Уровень:

Бакалавриат

Кафедра:

Все кафедры

+ Создать УП

Учебный план: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (2026/2027)

Профиль: Программное обеспечение • Выпускающая кафедра: Информационных технологий • Статус: НА ЭКСПЕРТИЗЕ АНОК

Сем. 1

Сем. 2

Сем. 3

Сем. 4

Сем. 5

Сем. 6

Сем. 7

Сем. 8

Блок / Дисциплина	Кафедра	ЗЕТ	Часы (Л/Р/Пр/СР)	Форма контроля
Б1.О.01 Математический анализ	Высшая математика	5 з.е.	180 (36/8/36/108)	Экзамен
Б1.О.02 Алгоритмизация и программирование	Кафедра ИТ	6 з.е.	216 (36/36/0/144)	Экзамен, КР
Б1.О.03 История России	История и философия	3 з.е.	108 (18/0/18/72)	Зачет с оценкой
Б1.О.04 Иностранный язык	Иностранные языки	4 з.е.	144 (0/0/72/72)	Зачет
Б1.О.05 Физика	Общая физика	5 з.е.	180 (36/36/0/108)	Экзамен
Б1.О.06 Дискретная математика	Высшая математика	4 з.е.	144 (36/8/36/72)	Экзамен
Б1.О.07 Физическая культура	Физвоспитание	3 з.е.	108 (0/0/72/36)	Зачет

ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР: 30 з.е. (1080 часов) • Экзаменов: 4 (норма <= 5) • Зачетов: 3

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами

Версия: 2.4.0-enterprise | Выходит 15

Рисунок 3 — Реестр учебных планов и семестровая матрица дисциплин

4.3. Раздел «Экспертиза ФГОС ВО 3++» (validate)

Отображает результаты автоматизированной проверки учебного плана: сводный протокол соответствия по каждому нормативу (общая трудоемкость 240 з.е., объем практической подготовки, блок ГИА, лимит экзаменов в сессию, обязательные дисциплины, закрепление за кафедрами) с цветовой индикацией статуса каждого пункта и детализированную матрицу требований стандарта:

8

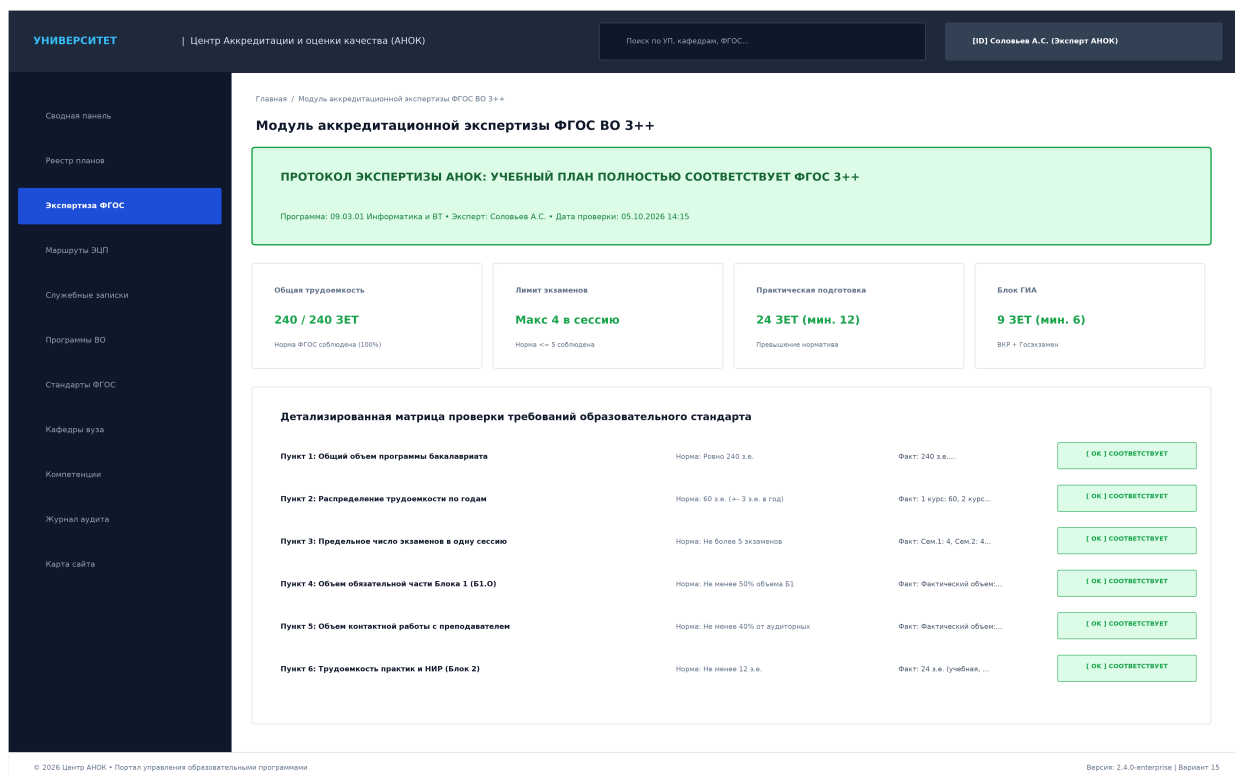


Рисунок 4 — Модуль аккредитационной экспертизы ФГОС ВО 3++

4.4. Раздел «Маршруты электронного визирования» (signatures)

Отображает интерактивный таймлайн 4 этапов визирования УП с цветовой индикацией статусов (SIGNED — зеленый бейдж, PENDING — ожидается), форму ввода пароля аппаратного токена и формирования подписи, а также данные сертификата усиленной квалифицированной ЭЦП и юридическую справку о соответствии 63-ФЗ:

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по УП, кафедрам, ФГОС...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Реестр планов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЭЦП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Компетенции

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП

Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП

Маршрут согласования и подписания учебного плана (Вариант №15)

1. Зая. кафедры ИТ
ПОДПИСАНО
09.10.2026

2. Начальник АНОК
ПОДПИСАНО
04.10.2026

3. Проректор по УР
ОЖИДАЕТСЯ
В очереди

4. Ученый совет / Ректор
СЛЕДУЮЩИЙ
Рез. кабинет

Форма подписания документа усиленной квалифицированной ЭЦП

Криптографический хеш документа (SHA-256):
a3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Данные сертификата ЭЦП должностного лица:

• Владелец: Петров В.И., Проректор по учебной работе

• Издатель сертификата: УЦ Федерального Казначейства РФ (Сертификат № 4A7B-91C2-88E0)

• Срок действия: с 01.01.2026 по 31.12.2027 • Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)

Введите PIN-код Рутокен / JaSigna:

.....

Подписать ЭЦП и передать

Отклонить с замечанием

Юридическая сила: Электронная цифровая подпись накладывается в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами

Версия: 2.4.0-enterprise | Выходит 15

Рисунок 5 — Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП

4.5. Раздел «Служебные записки» (memos)

Фиксирует документооборот правок между выпускающей и реализующей кафедрами: инициатор, согласующая кафедра, основание изменения, статус рассмотрения заявки в Центре АНОК (APPLIED, IN_ANOK, SIGNED_RELEASING) и наглядный протокол сопоставления параметров дисциплины «Было» / «Стало» с подписями руководителей подразделений:

10

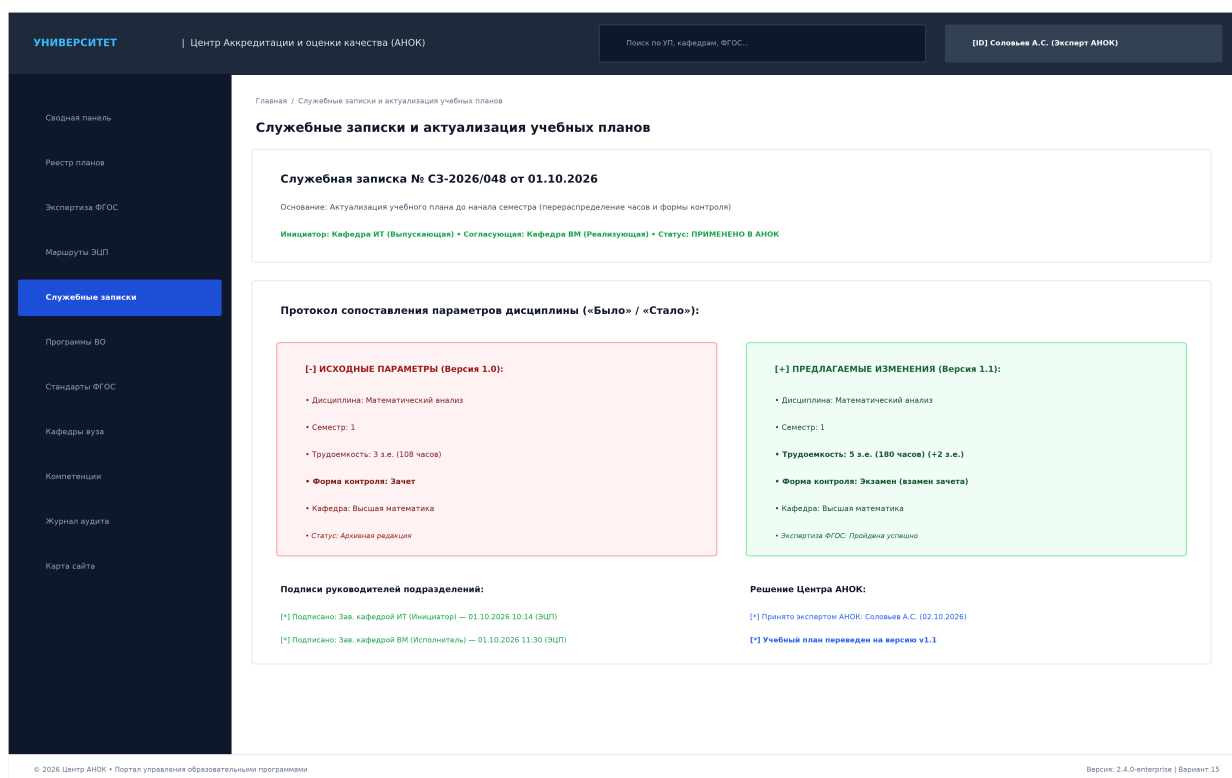


Рисунок 6 — Служебные записки и актуализация учебных планов

4.6. Разделы «Программы ВО» и «Стандарты ФГОС» (programs, standards)

Каталог образовательных программ представлен карточками направлений с кодом, уровнем подготовки, трудоемкостью и выпускающей кафедрой; справочник стандартов ФГОС ВО 3++ содержит нормативные пороги по каждому направлению:

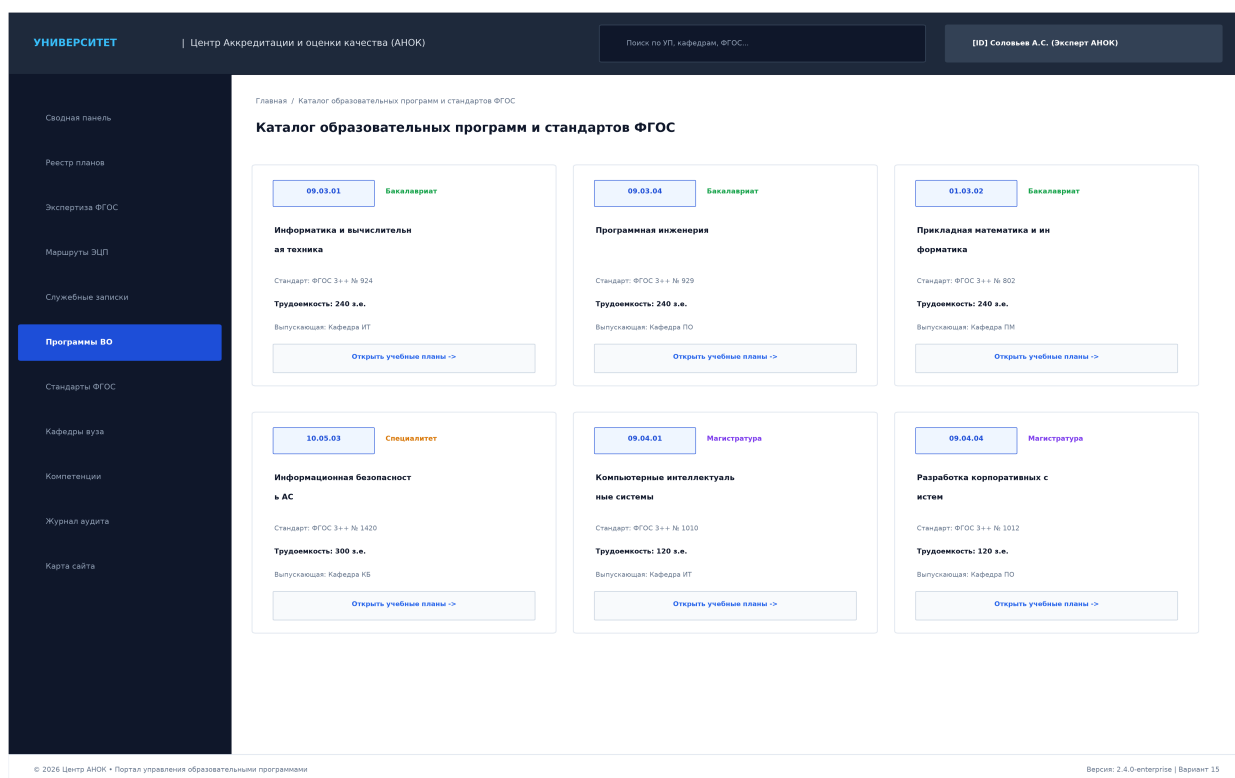


Рисунок 7 — Каталог образовательных программ и стандартов ФГОС

4.7. Раздел «Журнал аудита» (audit)

Протокол событий безопасности с фиксацией даты и времени, пользователя и роли, выполненной операции, объекта документа и статуса; снабжен строкой мгновенного клиентского поиска (Live Search) по любым полям таблицы. Сводный модуль безопасности дополнительно фиксирует параметры шифрования канала (TLS 1.3) и хеш-функции (SHA-256):

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по УП, кафедрам, ФГОС...

ID Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Сводная панель

Регистр планов

Экспертиза ФГОС

Маршруты ЭЦП

Служебные записки

Программы ВО

Стандарты ФГОС

Кафедры вуза

Компетенции

Журнал аудита

Карта сайта

Главная / Журнал аудита действий и история версионирования

Модуль аудита безопасности и целостности данных

Все транзакции создания, экспертизы, подписание ЭЦП и актуализации учебных планов протоколируются с фиксацией IP и хеша.

[*] Протокол шифрования: TLS 1.3 • База данных: MariaDB 10.6 Cluster • Хеш-функция: SHA-256

Журнал событий корпоративного портала АНОК

Дата и время	Пользователь / Роль	Событие / Операция	Объект / Документ	Статус
05.10.2026 14:15	Соловьев А.С. (АНОК)	Валидация ФГОС 3++	УП 09.03.01 (v1.0)	УСПЕШНО
05.10.2026 11:30	Иванов И.И. (Зак. ИТ)	Наложение взы ЭЦП	УП 09.03.01 (Шаг 1)	ПОДПИСАНО
04.10.2026 17:40	Смирнов К.П. (АНОК)	Применение СЗ-048	УП 09.03.01 -> v1.1	АКТУАЛИЗИРОВАНО
04.10.2026 16:05	Иванов И.И. (Зак. ИТ)	Создание СЗ №048	Служебная записка	СОЗДАНО
03.10.2026 09:12	Сидоров С.А. (Зак. ПИМ)	Повторная валидация	УП 01.03.02 (v1.0)	ОШИБКА 238 ЗЕТ
02.10.2026 15:20	admin_portal (SYS)	Обновление стандарта	ФГОС 09.03.01 3++	ОБНОВЛЕНО
01.10.2026 10:00	Иванов И.И. (Зак. ИТ)	Импорт структуры УП	УП 09.03.01 (64 диска)	УСПЕШНО

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами

Версия: 2.4.0-enterprise | Версия 15

Рисунок 8 — Журнал аудита действий и история версионирования

Примечание. В рамках лабораторной работы № 6 структура портала была дополнена двумя модульными разделами — «Аналитика Chart.js» (?page=analytics) и «Календарь дедлайнов» (?page=calendar), — реализующими подключенные готовые компоненты визуализации данных и планирования.

13

5. Заключение

В рамках лабораторной работы № 4 спроектирована и сверстана целостная структура из 13 базовых взаимосвязанных разделов корпоративного портала Центра АНОК (в дальнейшем дополненных двумя модульными разделами аналитики и календаря), разработана диаграмма карты сайта, реализована маршрутизация страниц и протестирована бесшовная навигация.